

Muralinko Simulator

Documentation technique

Simulateur d'impression murale pour muralinko.be — version 1.0

Permet à un client d'uploader une photo de son mur et un design, de calibrer la perspective, et de visualiser le rendu imprimé avec calcul automatique de la zone imprimable, recommandations de taille et suppression de fond.

URL de production : <https://simulateur.muralinko.workers.dev> **Repository GitHub :** Bodyguard446/muralinko-simulator **Source local :** D:\Code\muralinko-simulator\

1. Stack & contraintes

- **Un seul fichier HTML** (`index.html` , ~1500 lignes) : HTML5, CSS3, vanilla JavaScript ES2020.
- **Zéro dépendance build**. Aucun bundler, aucun framework, aucun `package.json` .
- **Une seule dépendance runtime**, chargée à la demande via CDN : `@imgly/background-removal@1.7.0` (~30 MB, modèle ML ISNet en WebAssembly).
- **JavaScript encapsulé dans une IIFE** pour isoler le scope global.
- **Langue UI** : Français.

Cette contrainte "single file" est délibérée : déploiement zero-config, édition rapide, pas de pipeline à maintenir.

2. Flow utilisateur (wizard 3 étapes)

Étape 1 — Votre mur

- Upload d'une photo du mur (drag & drop ou clic).
- Saisie des dimensions réelles du mur : **largeur (m)** et **hauteur (m)**.
- 3 cases à cocher : *Plafond* / *Mur perpendiculaire gauche* / *Mur perpendiculaire droite*.
- **Calibrateur de perspective** : 4 poignées draggables (haut-gauche, haut-droite, bas-droite, bas-gauche) avec **loupe 3x pendant le drag**, à positionner sur les coins réels du mur dans la photo.
- **Card "Surface imprimable max"** mise à jour en temps réel : montre la configuration machine sélectionnée, dimensions max, et warnings éventuels.
- Bouton **Continuer** désactivé tant que (photo absente OU largeur vide OU hauteur vide).

Étape 2 — Votre design

- Upload du design (JPG/PNG, fond transparent idéal mais pas requis).
- **Card "Limites d'impression"** : affiche *Largeur max*, *Hauteur max*, et 2 recommandations :
 - **Recommandé min (sans déformation)** : taille qui respecte le ratio naturel du design dans la zone imprimable.
 - **Recommandé max (étirement toléré)** : recommandé min × 1.5 sur la dimension non contrainte, plafonné par la taille max imprimable.
- Inputs **Largeur (m)** et **Hauteur (m)** auto-remplis avec la reco min, clampés par les max imprimables.
- 2 boutons *Taille min* / *Taille max* pour appliquer une reco en un clic.
- Bouton **Voir l'aperçu** désactivé tant que (design absent OU dimensions ≤ 0).

Étape 3 — Aperçu

- Rendu DOM avec perspective réelle :
 - `<img>` du mur en background.
 - `<img>` du design avec `mix-blend-mode: multiply` (simule l'encre sur surface) et `transform: matrix3d(...)` calculé par homographie 4 points.
- **Drag-to-position** : le design se déplace dans le plan du mur (coordonnées normalisées 0..1) via inverse homography.
- **Règle d'échelle perspective-correct** : ligne horizontale blanche avec graduations 10 cm et labels "1 m / 2 m / 3 m" projetée sur le bas du mur — donne au client un anchor visuel pour vérifier la crédibilité de la taille.
- **Polygone zone imprimable** (pointillé mint) projeté en perspective.
- **Sidebar** :
 - *Votre impression* : dimensions, surface en m².
 - *Surface imprimable* : config machine, breakdown des marges (haut/bas/gauche/droite cm), zone, surface max.
 - Toggles **Comparer (mur seul)** et **Retirer le fond**.
 - Bouton **Télécharger l'aperçu** (PNG résolution naturelle du mur, avec watermark muralinko.be).

3. Algorithmes critiques

3.1. Calcul de zone imprimable

Données machine (hardcoded) — 8 configurations de barres, chacune avec une hauteur max différente selon présence de plafond :

```
const CONFIGS = [
  { name: "Corps + Barre 4", hC: 153.5, hN: 188.5 },
  { name: "Corps + Barre 1 + Barre 4", hC: 192.7, hN: 227.7 },
  { name: "Corps + Barre 2 + Barre 4", hC: 192.7, hN: 227.7 },
  { name: "Corps + Barre 3 + Barre 4", hC: 253.5, hN: 288.5 },
  { name: "Corps + Barres 1+2 + Barre 4", hC: 231.9, hN: 266.9 },
  { name: "Corps + Barres 1+3 + Barre 4", hC: 292.7, hN: 327.7 },
  { name: "Corps + Barres 2+3 + Barre 4", hC: 292.7, hN: 327.7 },
  { name: "Corps + Barres 1+2+3 + Barre 4 (max)", hC: 331.9, hN: 366.9 }
];
```

Algorithme :

1. Filtrer les configs dont la hauteur est inférieure ou égale à la hauteur du mur (avec ou sans plafond selon checkbox).
2. Sélectionner la plus haute valide. Si aucune ne fit, prendre la plus petite et flagger `tooShort`.
3. Détecter `isMax` (config la plus haute) — déclenche l'ajout du stabilisateur.
4. Marges (cm) :
 - **Haut** : 35 si plafond, sinon 0
 - **Bas** : 54 toujours
 - **Gauche** : 10 si mur perpendiculaire, sinon 0
 - **Droite** : 0 si pas de mur, 48 si mur (config standard), 60 si mur + config max (stabilisateur)
5. Zone imprimable : $(\text{configH} - \text{top} - \text{bottom}) \times (\text{wallW} - \text{left} - \text{right})$, clampée à 0.

3.2. Homographie 4-points (perspective)

Cœur du rendu perspective. Étant donnés 4 points source et 4 points destination, calcule la matrice 3×3 H telle que $H \times \text{src} = \text{dst}$ (en coordonnées homogènes).

Résolu par système linéaire 8×8 (élimination de Gauss avec pivot partiel). Pour chaque point i , on a 2 équations linéaires en les 8 inconnues ($a..h$, avec $i=1$) :

$$\begin{aligned} [sx, sy, 1, 0, 0, 0, -dx*sx, -dx*sy] \cdot [a, b, c, d, e, f, g, h]^T &= dx \\ [0, 0, 0, sx, sy, 1, -dy*sx, -dy*sy] \cdot [a, b, c, d, e, f, g, h]^T &= dy \end{aligned}$$

Conversion en CSS `matrix3d` : la matrice 3×3 H est embedée dans une 4×4 (plan $z=0$) puis sérialisée dans l'ordre column-major attendu par CSS.

Pipeline de rendu :

1. Calculer H_{wall} : carré unité $[(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)] \rightarrow$ quad mur en pixels du stage.
2. Pour la position normalisée (u, v) du design, calculer ses 4 coins en (u, v) du plan mur.
3. Projeter ces 4 coins via $H_{\text{wall}} \rightarrow$ 4 points cibles en pixels.
4. Calculer H_{design} : rect natif du design $\rightarrow$ 4 points cibles.

5. Appliquer via `transform: matrix3d(...)` sur l'élément `<img>` du design.

3.3. Drag du design en coordonnées plan-mur

Sur mousedown/mousemove, conversion de la position curseur (pixels) en (u, v) normalisé via **inverse homography** (`homography(quad, unit_square)`). Permet un drag qui respecte la perspective : 1 cm de déplacement sur le mur réel = 1 cm de drag, peu importe l'angle de la photo.

3.4. Recommandations de taille

```
function reco(natW, natH, maxW, maxH) {
  const ratio = natW / natH;
  let recH = maxH, recW = recH * ratio, constrained = 'h';
  if (recW > maxW) { recW = maxW; recH = recW / ratio; constrained = 'w'; }
  const STRETCH_MAX = 1.5;
  let mrW = recW, mrH = recH;
  if (constrained === 'h') mrW = Math.min(recW * STRETCH_MAX, maxW);
  else mrH = Math.min(recH * STRETCH_MAX, maxH);
  return { recW, recH, mrW, mrH };
}
```

- **Min** : ratio naturel respecté, occupe la plus grande dimension possible.
- **Max** : étirement 1.5× sur la dimension non contrainte (limite empirique au-delà de laquelle la déformation devient visible).

3.5. Suppression de fond ML

Lazy-load à la demande du module `@imgly/background-removal` (~30 MB, modèle ISNet). Exécution 100% client en WebAssembly. Sans threads (single-thread), ~30 s sur premier run. Avec headers COOP/COEP (multi-thread), ~8 s.

Auto-scale du sujet : après suppression, détection de la bounding box du contenu non transparent. Si le sujet n'occupe que 70% de la frame originale, on multiplie la taille d'affichage du design par 1/0.7 pour que le sujet conserve sa taille physique perçue sur le mur.

3.6. Export canvas avec perspective (téléchargement)

Le rendu écran utilise `matrix3d` (accélération GPU). Pour le PNG téléchargé, on ne peut pas extraire la composition CSS — on refait le rendu sur un canvas en utilisant la **décomposition en 2 triangles affines**.

Chaque triangle d'un quad est affine-exact (3 points définissent une affine unique). Les deux triangles partagent la diagonale donc la jointure est invisible.

L'export se fait à la résolution naturelle de la photo du mur, avec watermark "muralinko.be" en bas à droite.

4. État global (variables clés)

```
// Scope IIFE
let wallImg = null;           // HTMLImageElement de la photo mur
let designImg = null;         // HTMLImageElement du design original
let designImgNoBg = null;     // version sans fond (lazy-computed)

let wallHeightM, wallWidthM; // dimensions réelles mur (m)
let hasCeiling, hasLeftWall, hasRightWall;
let designWcm, designHcm;    // dimensions souhaitées du design (cm)

let wallCorners;              // [{x,y}×4] fractions 0..1 dans l'image
let designU = 0.5;            // position horizontale du design
let designV = 0.5;            // position verticale du design (plan-mur)

let bgOn = false;
let bgScaleX = 1, bgScaleY = 1; // facteurs d'agrandissement après remove-bg
let compareOn = false;        // toggle "mur seul"
```

5. Structure des fichiers

```
D:\Code\muralinko-simulator\  
├─ index.html          # tout le code  
├─ wrangler.jsonc      # config Cloudflare Workers  
├─ _headers            # COOP/COEP pour WASM rapide  
├─ .gitignore  
└─ TECHNICAL.md       # version markdown source de ce document
```

wrangler.jsonc :

```
{  
  "name": "simulateur",  
  "compatibility_date": "2025-01-01",  
  "assets": {  
    "directory": "./",  
    "not_found_handling": "single-page-application"  
  }  
}
```

_headers :

```
/*  
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin  
Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp  
Cache-Control: public, max-age=300, must-revalidate
```

6. Déploiement

Auto-deploy sur push vers `Bodyguard446/muralinko-simulator` (branche `main`) → Cloudflare Workers lance `npx wrangler deploy` → publié sous ~30 s sur `simulateur.muralinko.workers.dev` .

Workflow d'itération :

```
cd D:\Code\muralinko-simulator
# édition de index.html
git add . && git commit -m "... " && git push
# attendre ~30 s, hard-reload de l'URL Cloudflare
```

Pour développer en local :

```
npx serve D:/Code/muralinko-simulator -l 3456
# ouvre http://localhost:3456
```


7. Tests automatisés

49 tests couvrant :

Catégorie	Nombre	Détail
Calculateur de zone imprimable	9	4 cas de spec officiels + edge cases (mur trop bas, config max, stabilisateur)
Recommandations de taille	4	Carré, portrait, paysage extrême, très haut
Homographie	3	Identité, round-trip $H \cdot H^{-1}$, mapping exact des coins
Pipeline DOM	14	Upload, calibration, rendu perspective, drag, toggle, navigation
Cohérence UI	5	Unités en mètres, ordre des inputs, clamping
Réactivité live preview	5	Inputs, checkboxes, badge max, warnings
Calibrateur drag	2	Drag corner + magnifier hide
Reset après re-upload	1	
Navigation back/forward	1	
Resize window	1	
Clamping input design	1	
Total	49	100% passing

Lancés via le harness `mcp__Claude_Preview__preview_eval` en injectant des images canvas générées et en simulant des événements MouseEvent.

8. Limitations connues

- **Suppression de fond approximative** sur fonds complexes : le modèle ML ISNet est généraliste, pas spécifique aux murs. Le toggle permet au client de comparer et choisir.
- **Pas de correction d'éclairage** : si le mur est sombre ou texturé, le design en mode multiply peut paraître muddy. Une future amélioration consisterait à sampler une luminance map du mur et la ré-appliquer sur le design.
- **Loupe sur mobile** : la loupe se positionne à 90 px du doigt — peut sortir de l'écran sur très petits viewports. À tester sur iPhone SE.
- **Pas de redimensionnement par poignées** dans l'étape 3 (volontairement supprimé car incompatible avec la perspective). La taille se change uniquement via les inputs de l'étape 2.
- **workers.dev dans l'URL** : pas de custom subdomain `simulateur.muralinko.be` car les DNS de muralinko.be sont gérés chez Wix (Cloudflare Workers Custom Domains nécessite que la zone DNS soit chez Cloudflare).

9. Spécifications source

Le calculateur de zone imprimable suit un spec produit fourni par le client. **4 cas de test validés :**

#	Mur (h × l, cm)	Plafond	Gauche	Droite	Config attendue	Surface
1	240 × 330	Oui	Oui	Oui	Barres 1+2+4	3.89 m ²
2	300 × 500	Non	Non	Non	Barre 3+4	11.73 m ²
3	400 × 300 (dépasse max)	Oui	Non	Oui	MAX + stabilisateur	5.83 m ²
4	400 × 250 (dépasse max)	Non	Oui	Oui	MAX + stabilisateur	5.63 m ²

Tous les cas passent.

10. Intégration Wix

Bouton CTA "**Simulez votre projet en 30s** →" placé sur :

- **Page d'accueil** (hero) : aux côtés de "Demandez un devis".
- **Page Explications** (hero) : aux côtés de "Prendre rendez-vous".

Lien : <https://simulateur.muralinko.workers.dev> (ouvre dans un nouvel onglet).

Le simulateur n'est pas embedé en iframe dans Wix — c'est une page autonome, pour 3 raisons :

1. La librairie `@imgly/background-removal` nécessite les headers COOP/COEP qui sont bloqués en iframe Wix.
2. L'upload de photo et l'UX fullscreen sont plus simples en standalone.
3. Le simulateur peut évoluer indépendamment du site Wix (déploiement Cloudflare ≠ déploiement Wix).